MongoDB - Bases de Datos NoSQL

Índice

Introducción a las Bases de Datos NoSQL

Comparativa: SQL vs NoSQL

Introducción a MongoDB

¿Qué son las Bases de Datos NoSQL?

Definición

Las bases de datos NoSQL (Not Only SQL) son sistemas de gestión de bases de datos que no siguen el modelo relacional tradicional.

- Diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados
- Escalabilidad horizontal
- Flexibilidad en el esquema de datos
- Optimizadas para operaciones específicas

Surgen como respuesta a:

- Explosión de datos en internet
- Limitaciones de las bases de datos relacionales para ciertos casos de uso
- Necesidad de alta escalabilidad

Tipos de Bases de Datos NoSQL

Documentales

- Almacenan datos en colecciones, siendo colecciones de documentos que contienen pares clave/valor.
- MongoDB, Firebase

Clave-Valor

- Permiten más altas velocidades en la lectura y escritura de datos y se usan principalmente en sistemas de almacenamiento en caché.
- DynamoDB, Redis, Riak

Columnales

- Este modelo permite el almacenamiento en tablas, aunque permiten variar el formateo de los registros en ellas.
- Cassandra, Bigtable

Grafos

- Está compuesto por documentos que se relacionan entre sí y que permiten representar relaciones complejas entre datos.
- Neo4j, OrientDB

Principales Diferencias

Bases de Datos SQL	**Bases de Datos NoSQL**
Esquema fijo y predefinido	Esquema flexible y dinámico
Modelo relacional (tablas)	Modelos variados (documentos, grafos, etc.)
Escalabilidad vertical	Escalabilidad horizontal
ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad)	BASE (Basic Availability, Soft state, Eventual consistency)
Lenguaje SQL estandarizado	APIs específicas para cada base de datos
Ideal para datos estructurados	Ideal para datos semi-estructurados o no estructurados

Ventajas de las Bases de Datos NoSQL

Flexibilidad

- Esquemas dinámicos
- Fácil adaptación a cambios
- Modelado según necesidades

Escalabilidad

- Distribución horizontal
- Manejo de grandes volúmenes
- Alta disponibilidad

Rendimiento

- Optimizadas para operaciones específicas
- Menos sobrecarga por relaciones
- Consultas más simples

Variedad

- Diferentes modelos según necesidades
- Especialización por tipo de dato
- Soluciones específicas

¿Qué es MongoDB?

Definición

MongoDB es una base de datos orientada a documentos, de código abierto y escrito en C++.

- **Tipo:** Base de datos documental
- **Lanzamiento:** 2009
- **Desarrollador:** MongoDB Inc.
- **Lenguaje:** C++

Características principales:

- Almacena datos en documentos BSON (Binary JSON)
- Esquema flexible
- Escalabilidad horizontal mediante sharding

Arquitectura de MongoDB

Documentos

- Unidad básica de datos
- Formato BSON
- Similar a JSON

Colecciones

- Grupo de documentos
- Similar a tablas en SQL
- Sin esquema fijo

Bases de Datos

- Contenedor de colecciones
- Múltiples bases de datos
- Namespaces únicos

Ejemplo de Documento MongoDB

```
{
  "nombre": "Juan Perez",
  "edad": 30,
  "email": "juan.perez@email.com",
  "direccion": {
    "calle": "Calle Principal 123",
    "ciudad": "Madrid",
    "codigo_postal": "28001"
  },
  "telefonos": [
    "+34 912 345 678",
    "+34 600 123 456"
  ]
}
```

Características Técnicas de MongoDB

Consultas

- Operaciones CRUD
- Agregaciones
- Índices secundarios

Rendimiento

- Almacenamiento en memoria
- Réplicas para lectura
- Sharding automático

Seguridad

- Autenticación
- Autorización
- Encriptación
- Auditoría

Disponibilidad

- Réplica sets
- Failover automático
- Backup y restore

Casos de Uso de MongoDB

Ideal para:

- Aplicaciones web y móviles
- Sistemas de contenido y catálogos
- Internet de las cosas (IoT)
- Plataformas de e-commerce
- Sistemas de recomendación
- Aplicaciones en tiempo real

No recomendado para:

- Sistemas transaccionales complejos
- Aplicaciones que requieren joins complejos
- Cuando se necesita consistencia fuerte inmediata
- Sistemas legacy que dependen de SQL

Consideraciones importantes

MongoDB es excelente para muchos casos de uso modernos, pero no es una solución universal. La elección depende de los requisitos específicos del proyecto.

Ecosistema MongoDB

MongoDB Atlas

- Servicio en la nube
- DBaaS (Database as a Service)
- Gestión automática

MongoDB Compass

- GUI oficial
- Análisis visual
- Depuración de consultas

Drivers

- Múltiples lenguajes
- Node.js, Python, Java
- C#, PHP, Ruby, etc.

MongoDB Charts

- Visualización de datos
- Dashboards
- Integración con Atlas

MongoDB Realm

- Desarrollo móvil
- Sync automático
- Backend como servicio